# Diskrete Strukturen II

FSU Jena, Sommersemester 2026, Jörg Bader

## Übungsserie 2

Abgabe Ihrer Lösungen bis Samstag, den **02.05.2026**, 22:00 Uhr als PDF-Datei auf Moodle.

1. Zeigen Sie unter Verwendung des Resolutionskalküls: *⁄ 6 Punkte*
   (a) Die Klauselmenge $\{\{x_1, \overline{x_2}, x_3\}, \{x_2, \overline{x_3}\}, \{\overline{x_1}\}, \{\overline{x_2}, \overline{x_3}\}, \{x_2, x_3\}\}$ ist unerfüllbar.
   (b) Die Formel $a \vee (\overline{a} \wedge \overline{b} \wedge c) \vee (\overline{a} \wedge \overline{c}) \vee (b \wedge c)$ ist eine Tautologie.
   (c) Aus der Gültigkeit von $F = (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_3 \vee \overline{x_1})$ folgt die Gültigkeit von $K = (\overline{x_1} \wedge x_2) \vee x_3$.

2. Gegeben ist die Klauselmenge $M = \{\{a\}, \{b\}, \{\overline{a}, c\}, \{b, \overline{c}, \overline{d}\}, \{\overline{c}, d\}, \{\overline{d}\}\}$.
   Berechnen Sie $\mathrm{Res}^n(M)$ für jedes $n \geq 0$ und $\mathrm{Res}^*(M)$. Ist $M$ erfüllbar? *⁄ 4 Punkte*

3. Alle KNF-Formeln lassen sich in 3-KNF-Formel umwandeln. *⁄ 6 Punkte*
   (a) Begründen Sie, dass gilt:

   $$\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5} \vee x_6 \Leftrightarrow \exists y_1, y_2, y_3 : (\overline{x_1} \vee x_2 \vee y_1) \wedge (\overline{y_1} \vee x_3 \vee y_2) \wedge (\overline{y_2} \vee \overline{x_4} \vee y_3) \wedge (\overline{y_3} \vee \overline{x_5} \vee x_6)$$

   (b) Finden Sie eine 3-KNF-Formel $F_1'$ in 7 Variablen, sodass gilt:

   $$x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5} \Leftrightarrow \exists y_1, y_2 : F_1'(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, y_1, y_2)$$

   (c) Erklären Sie, wie man für $n > 3$ eine beliebige $n$-stellige Klausel in $n-2$ viele 3-stellige Klauseln „zerlegen“ kann.
   (d) Begründen Sie: Für eine beliebige Boolesche Formel $L$ gilt die Äquivalenz $L \Leftrightarrow (L \vee x_1 \vee x_2) \wedge (L \vee \overline{x_1} \vee x_2) \wedge (L \vee x_1 \vee \overline{x_2}) \wedge (L \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2})$.
   (e) Wandeln Sie $F_2 = (x_1 \vee \overline{x_2}) \wedge (x_3) \wedge (\overline{x_4} \vee \overline{x_5})$ in eine semantisch äquivalente 3-KNF $F_2'$ um.
   (f) In der Komplexitätstheorie benötigt man ein Verfahren, um eine beliebige KNF-Formel $F$ in eine **erfüllbarkeitsäquivalente** 3-KNF-Formel $F'$ umzuwandeln: Jede erfüllende Belegung von $F'$ liefert eine erfüllende Belegung für $F$, jede erfüllende Belegung von $F$ liefert eine (oder mehrere) erfüllende Belegungen für $F'$. Das konstruierte $F'$ soll also unerfüllbar sein, genau dann wenn $F$ unerfüllbar ist.
   Verallgemeinern Sie Ihre Ansätze aus (c), (d) und (e) um ein ein allgemeines Verfahren zu beschreiben, wie man eine beliebige KNF-Formel $F$ in eine erfüllbarkeitsäquivalente Formel $F'$ in 3-KNF umwandeln kann, ohne dass man eine erfüllende Belegung für $F$ finden muss.
   Geben Sie zusätzlich an, wie viele Literale $F'$ höchstens enthält, wenn $F$ insgesamt $m$ Literale enthält.

4. Eine Person macht einige Aussagen über sich selbst: „Ich fahre kein Skateboard oder ich trage eine Brille. Falls ich eine Brille trage, dann mag ich Eis. Sollte ich weder Eis mögen noch Skateboard fahren, dann esse ich gern Gurke. Falls ich gern Gurke esse, dann trage ich eine Brille.“ *⁄ 4 Punkte*
   (a) Wandeln Sie die Aussagen in eine Klauselmenge der Prädikatenlogik um.
   (b) Zeigen Sie mittels Resolutionskalkül, dass die Person Eis mag.
   (c) Welche einfachen logischen Aussagen kann man noch aus dem Aussagensystem schließen?

**Hinweis für alle Übungsserien**: Ihr Lösungsweg mit Begründungen muss vollständig und nachvollziehbar aufgeschrieben sein, um Punkte zu erhalten.